

合盛硅业 (603260.SH)

国内硅基新材料领军企业，迎来快速发展黄金期

公司是全球工业硅和有机硅双龙头企业，积极打造“煤电硅”和“水电硅”产业链一体化布局；工业硅供给受限，下游有机硅大规模扩产，多晶硅受益于光伏行业发展，需求有望大幅增长，预计工业硅供需关系持续向好；未来公司将持续扩产巩固行业龙头地位，同时向下游高附加值产品延伸，未来成长空间大。

- **工业硅和有机硅双龙头，全产业链竞争优势明显。**公司现有工业硅设计产能73万吨/年，位居全球第一，有机硅设计产能93万吨/年，位居国内第一，其中40万吨/年新产能于今年上半年逐步建成投产，行业龙头地位进一步提升，产能规模化优势愈加明显。公司持续深化“煤电硅”产业链一体化，电力及原材料等配套完善，相比于国内同行，公司成本优势显著。
- **工业硅供给受限需求增长，供需关系持续向好。**工业硅由于能耗较高、污染严重，新增产能受到严格限制，中长期在碳达峰、碳中和背景下，工业硅扩产速度将进一步放缓。未来几年工业硅下游有机硅行业大规模扩产，全球光伏行业快速发展，多晶硅作为光伏产业链核心原料需求将大幅增长，进而带动工业硅需求增长。近期受电力、原材料供应紧张等因素影响，工业硅价格大幅上涨，公司作为行业龙头企业将充分受益。
- **有机硅景气度向上，龙头企业竞争力持续提升。**今年以来有机硅价格大幅上涨，当前有机硅华东市场价3.3万元/吨，自年初以来累计上涨50%，盈利水平大幅提升，随着下游需求进入旺季，有机硅价格仍有上涨空间。目前有机硅行业竞争格局稳定，国内有机硅生产企业经过洗牌后仅剩11家，前五大企业产能占比72.5%，集中度大幅提高。未来三年国内有机硅新增产能规模较大，龙头企业扩产以自用为主，竞争力将进一步增强。
- **未来将持续扩产，同时向下游延伸走向高端化。**公司新疆鄯善二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目预计今年底建成投产，同时规划在云南建设“水电硅”循环经济项目，主要包括年产80万吨工业硅、80万吨有机硅单体等，届时公司产能规模及产业链优势将大幅领先同行。未来公司将向附加值更高的有机硅下游产品延伸，继续发挥规模与成本优势，持续走向高端化。
- **维持“强烈推荐-A”投资评级。**我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为50.3亿、65.9亿、76.6亿元，EPS分别为4.68、6.13、7.13元，当前股价对应PE分别为29、22、19倍，维持“强烈推荐-A”投资评级。
- **风险提示：**产品价格下跌、原材料成本上升、新项目投产不及预期。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	8939	8968	17203	22500	27358
同比增长	-19%	0%	92%	31%	22%
营业利润(百万元)	1289	1580	5704	7474	8697
同比增长	-61%	23%	261%	31%	16%
归母净利润(百万元)	1106	1404	5031	6588	7663
同比增长	-61%	27%	258%	31%	16%
每股收益(元)	1.18	1.50	4.68	6.13	7.13
PE	114.1	89.9	28.7	21.9	18.9
PB	14.9	13.0	9.9	7.4	5.7

资料来源：公司数据、招商证券

强烈推荐-A (维持)

周期/化工

目标估值：NA

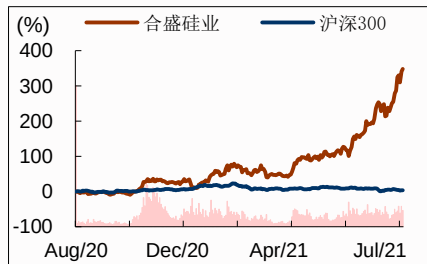
当前股价：134.57 元

基础数据

总股本(万股)	107417
已上市流通股(万股)	93800
总市值(亿元)	1446
流通市值(亿元)	1262
每股净资产(MRQ)	13.3
ROE(TTM)	23.3
资产负债率	40.4%
主要股东	宁波合盛集团有限公司
主要股东持股比例	50.89%

股价表现

%	1m	6m	12m
绝对表现	54	150	344
相对表现	59	166	341



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

周铮

S1090515120001

✉ zhouzheng3@cmschina.com.cn

曹承安

S1090520080002

✉ caochengan@cmschina.com.cn

正文目录

一、 公司是国内硅基新材料领军企业.....	5
1、 工业硅和有机硅双龙头，产业链协同性强	5
2、 量价齐升助推经营业绩迈上新台阶	6
3、 推出员工持股计划利好公司长远发展.....	7
二、 工业硅新增产能受限，中长期供给格局向好	7
三、 下游产业快速发展，工业硅需求增长空间大	10
1、 光伏产业迎来快速发展期，打开工业硅需求空间	11
2、 车身轻量化利好铝合金行业，有助提升工业硅需求	13
3、 工业硅未来供需将趋紧，价格中枢有望上行.....	14
四、 有机硅景气度向上，龙头企业竞争力持续提升	15
1、 国内有机硅龙头稳步扩产，市占率不断提高.....	16
2、 有机硅新兴市场和新经济领域需求潜力大	19
五、“煤电硅”与“水电硅”一体化，打造全球行业领导者.....	20
1、 工业硅产能规模全球第一，扩产加强行业领先地位	20
2、 有机硅行业龙头地位稳固，持续扩产扩大领先优势	21
六、 关键假设及投资建议.....	22
1、 关键假设	22
2、 投资建议	22
七、 风险提示	23

图表目录

图 1: 公司发展历程.....	5
图 2: 公司产品上下游产业链图	5
图 3: 近几年公司营业收入及增速.....	6
图 4: 近几年公司归母净利润及增速	6
图 5: 2020 年公司主营业务收入构成	7
图 6: 近几年公司主营业务毛利率.....	7
图 7: 公司股权结构图	7

图 8: 近几年中国工业硅产能及产量情况.....	8
图 9: 2021 年中国工业硅产能地域分布.....	8
图 10: 近几年中国工业硅表观消费量.....	9
图 11: 近几年中国工业硅进出口量.....	9
图 12: 近几年全球工业硅产量及增速.....	9
图 13: 2020 年全球工业硅产量区域分布.....	9
图 14: 近几年金属硅价格走势 (元/吨)	10
图 15: 2014-2019 年工业硅主产地开工率.....	10
图 16: 工业硅上下游产业链图	11
图 17: 2020 年工业硅下游消费量分布	11
图 18: 光伏上下游产业链图.....	11
图 19: 2011-2020 年全球新增光伏装机容量.....	12
图 20: 2011-2020 年我国光伏新增并网装机量	12
图 21: 近几年中国多晶硅产能产量情况	12
图 22: 近几年中国多晶硅产量在全球的比重	12
图 23: 多晶硅生产成本构成.....	13
图 24: 近几年中国铝合金的产量及增速	13
图 25: 近几年铝合金领域对工业硅消费量.....	13
图 26: 2020 年铸造铝合金下游应用分布.....	14
图 27: 2020 年变形铝合金下游应用分布.....	14
图 28: 车身轻量化路线图	14
图 29: 白车身轻量化系数与用铝量之间关系	14
图 30: 有机硅产业链图.....	15
图 31: 2020 年有机硅下游消费量分布	15
图 32: 近几年中国 DMC 产能、产量及产能利用率.....	16
图 33: 2020 年国内有机硅产能区域分布.....	16
图 34: 近年来我国有机硅 DMC 进出口量.....	18
图 35: 2016-2021H1 我国有机硅 DMC 表观消费量.....	18
图 36: 全球有机硅单体产能及增速.....	18
图 37: 全球有机硅单体产量及增速.....	18
图 38: 2019 年全球有机硅单体产能区域分布	18
图 39: 2019 年全球主要有机硅单体企业产能占比	18

图 40: 有机硅 DMC 价格及价差走势	19
图 41: 混炼胶、107 胶和生胶价格走势	19
图 42: 人均 GDP 较低的发展中国家拥有巨大消费潜力	20
图 43: 近几年年公司工业硅业务经营情况	21
图 44: 近几年公司工业硅的产销情况	21
图 45: 近几年年公司有机硅业务经营情况	22
图 46: 近几年年代表性公司有机硅毛利率对比	22
图 47: 合盛硅业历史 PE Band	23
图 48: 合盛硅业历史 PB Band	23
表 1: 公司主要产品及产能情况	6
表 2: 工业硅生产技术门槛	8
表 3: 2021 年中国主要工业硅生产企业及产能	8
表 4: 国内工业硅相关限制政策	10
表 5: 2018-2020 年我国光伏产业链各环节产量情况	12
表 6: 2018-2023E 多晶硅对工业硅的需求	13
表 7: 2018-2023E 工业硅供需平衡表 (单位: 万吨)	15
表 8: 有机硅主要产品类别及其应用	16
表 9: 中国有机硅主要生产商 (以粗单体计)	16
表 10: 未来三年有机硅行业新增产能计划 (以粗单体计)	17
表 11: 《产业结构调整指导目录 (2019 年本)》有关有机硅产品的情况	19
表 12: 有机硅材料在新经济领域的应用	20
表 13: 公司工业硅生产成本优势	21
表 14: 公司主营业务收入构成及预测 (单位: 百万元)	22

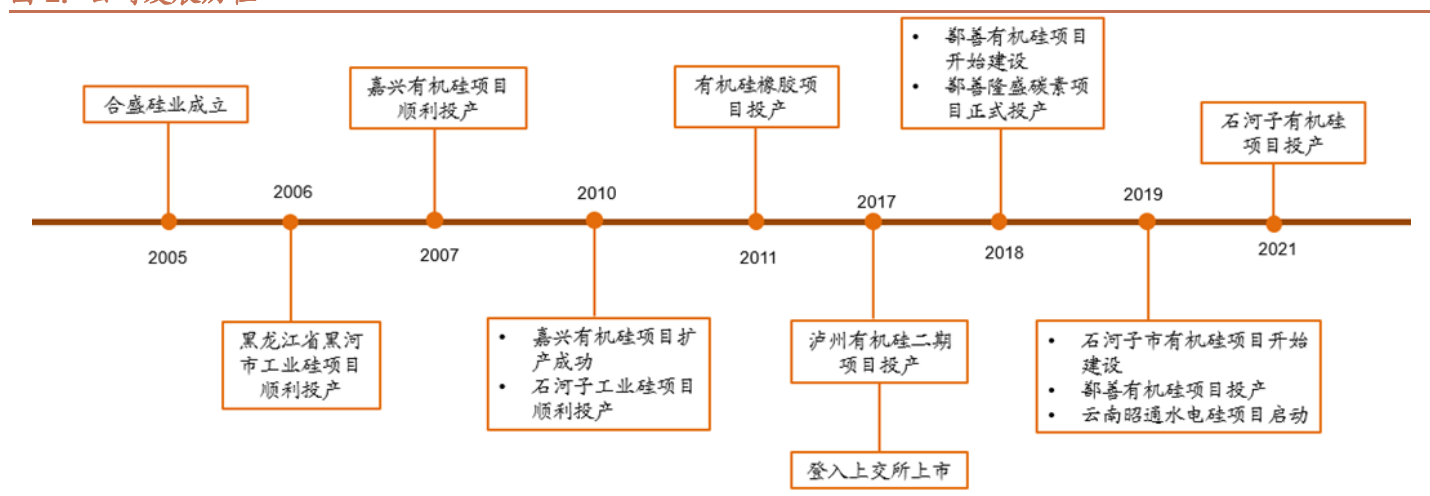
一、公司是国内硅基新材料领军企业

合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是全球工业硅和有机硅龙头企业之一。

1、工业硅和有机硅双龙头，产业链协同性强

公司深耕工业硅和有机硅领域，产业链一体化布局做大做强。公司成立于 2005 年，2006 年开始着手工业硅项目，2007 年进军有机硅业务，十多年来始终专注硅基新材料业务，积极打造产业链一体化。公司工业硅板块主要布局新疆，在石河子、鄯善建立了“煤电硅”一体化循环经济产业园；有机硅业务起步于浙江嘉兴，逐步向四川、新疆布局，拥有完整的有机硅产业链，并通过不断创新研发，向产业链下游高端领域延伸。

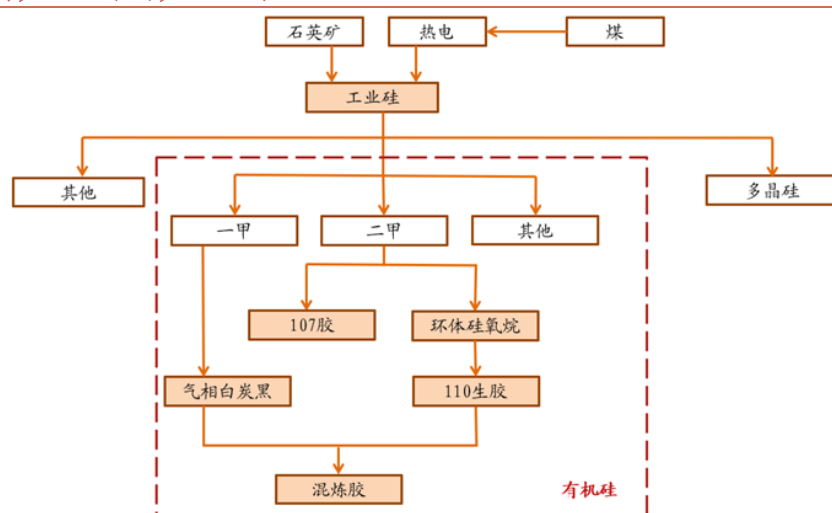
图 1：公司发展历程



资料来源：公司公告、招商证券

公司工业硅、有机硅两大业务形成良好的协同效应。公司工业硅产品主要为工业硅粉及硅块，有机硅产品主要有环体硅氧烷、110 生胶、107 胶、混炼胶和气相法白炭黑等五种，其中环体硅氧烷（DMC）是生产深加工产品的重要中间体。有机硅和工业硅互相起到稳定器作用，一方面工业硅业务为有机硅提供了充足的原料保障，另一方面有机硅业务的原料需求也具有稳定工业硅销售的作用，从而为公司工业硅扩大生产，降低成本，获得规模优势奠定基础。

图 2：公司产品上下游产业链图



资料来源：公司公告、招商证券

公司在全国重点布局了五个硅材料产业基地。目前公司工业硅设计产能 73 万吨/年，均分布在新疆，规划在云南昭通分两期建设 80 万吨/年工业硅产能，其中一期 40 万吨/年产能预计 2022 年上半年投产。目前公司有机硅设计产能 93 万吨/年，主要分布于浙江嘉兴、四川泸州，新疆鄯善、新疆石河子，公司新疆鄯善二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目预计 2021 年底建成投产，同时规划在云南昭通分两期建设 80 万吨/年有机硅单体产能。

表 1: 公司主要产品及产能情况

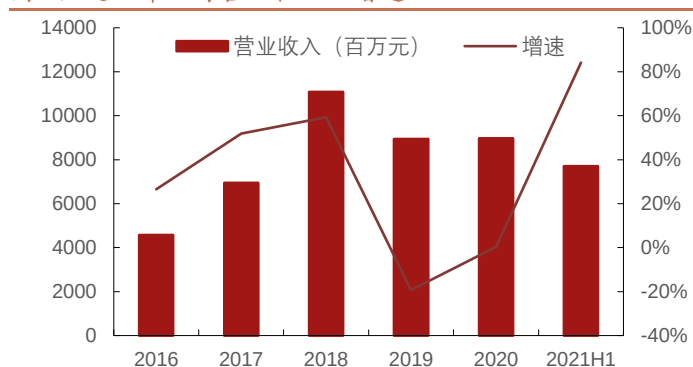
类别	生产基地	产能 (万吨/年)	建设情况
工业硅	新疆石河子	30	已建成
	新疆鄯善	40	已建成
	新疆奎屯	3	已建成
	云南昭通一期	40	预计 2022 年上半年投产
	云南昭通二期	40	规划
有机硅	浙江嘉兴	20	已建成
	四川泸州	13	已建成
	新疆鄯善	20	已建成
	新疆石河子	40	已建成
	新疆鄯善二期	40	预计 2021 年底投产
	云南昭通一期	40	规划
	云南昭通二期	40	规划

资料来源：公司公告、招商证券

2、量价齐升助推经营业绩迈上新台阶

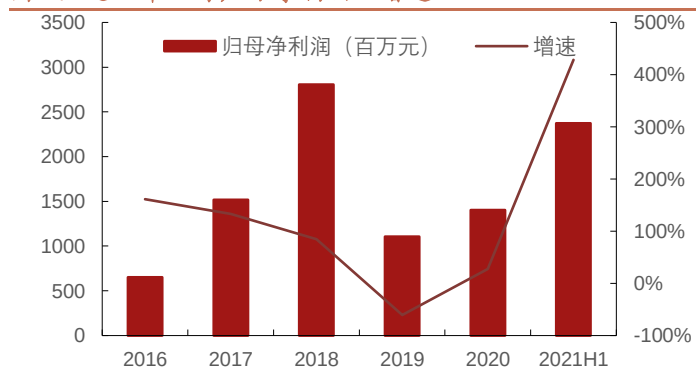
受益于行业供需关系向好，产品量价齐升推动上半年业绩大幅增长。2020 年公司营业收入 89.7 亿元，归母净利润 14 亿元，同比分别增长 0.34% 和 27.7%，2016 年以来年均复合增长率分别为 18.32% 和 21.16%，其中 2019 年公司收入和利润同比下滑明显，主要由于国内工业硅下游需求受汽车、铝行业影响呈现疲弱态势，同时有机硅景气度下降。2021 年上半年公司实现收入 77 亿元，同比增长 84.1%；归母净利润 23.7 亿元，同比增长 428.3%，得益于国内疫情得到有效控制，下游需求明显复苏，有机硅及工业硅价格持续攀升，量价齐升推动业绩大幅增长。

图 3: 近几年公司营业收入及增速



资料来源：公司公告、招商证券

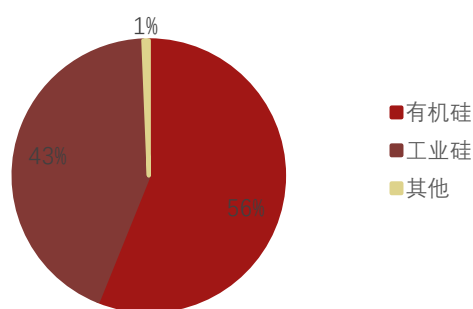
图 4: 近几年公司归母净利润及增速



资料来源：公司公告、招商证券

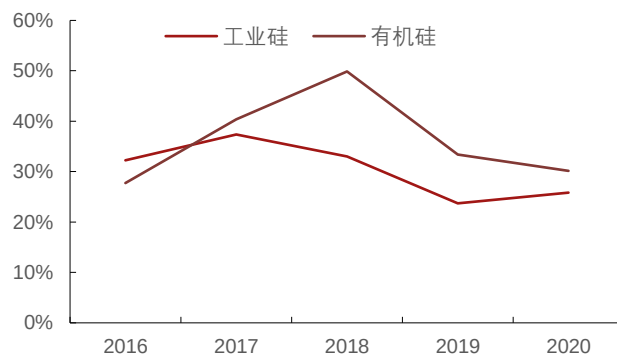
公司核心主业为有机硅和工业硅，有机硅盈利能力更强。2020 年工业硅和有机硅收入分别为 38.5 亿、49.96 亿元，占公司总营收比重分别为 43%、56%，近几年随着有机硅产能增长，工业硅自用量增加，有机硅营收占比逐年上升。2020 年公司工业硅毛利率为 25.86%，同比提高 2.15pct，有机硅毛利率 30.15%，同比减少 3.25 pct，2019 年和 2020 年上半年下游需求疲弱造成有机硅价格下降及毛利率下降。

图 5: 2020 年公司主营业务收入构成



资料来源：公司公告、招商证券

图 6: 近几年公司主营业务毛利率

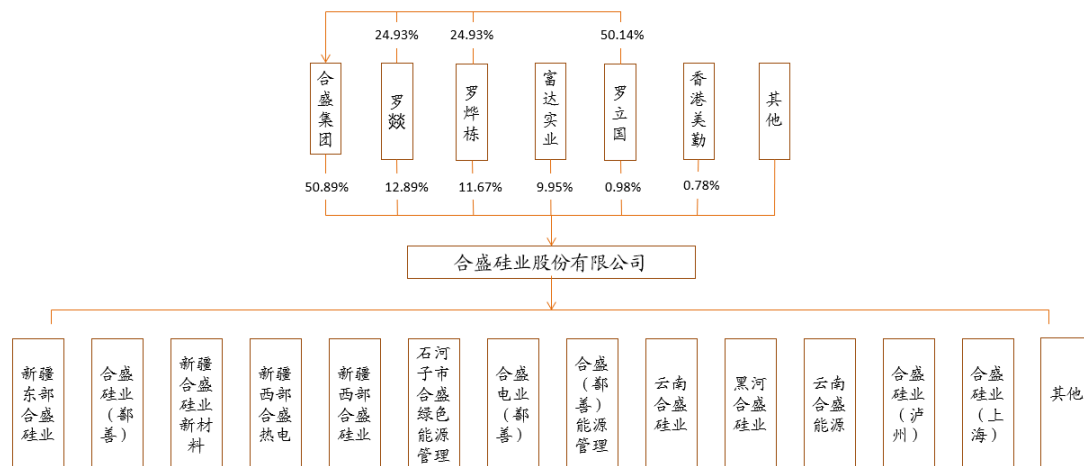


资料来源：公司公告、招商证券

3、推出员工持股计划利好公司长远发展

公司实际控制人持股比例高，员工持股计划有利于长远发展。2020 年 6 月，公司非公开发行完成后，实际控制人由罗立国先生变更为罗立国先生及子女罗焱先生、罗焱栋女士，三人直接或间接持有上市公司 76.43% 股份。2018 年 2 月，公司推出员工持股计划，累计买入上市公司股票 269.7 万股，成交均价约为 62.81 元/股，成交金额 1.69 亿元，公司通过员工持股计划建立利益共享机制，有效调动管理者和公司员工的积极性。

图 7: 公司股权结构图



资料来源：公司公告、招商证券

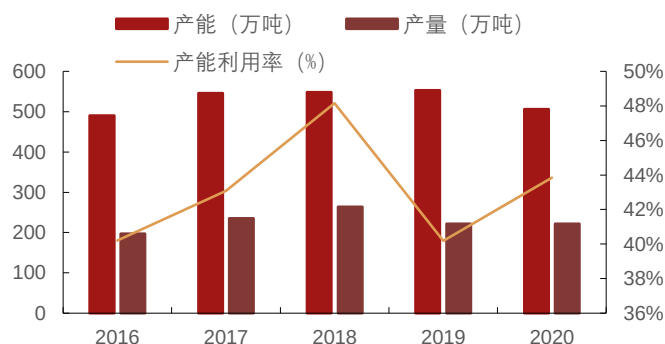
二、工业硅新增产能受限，中长期供给格局向好

国内工业硅产能有所收缩，落后产能逐步被淘汰。过去十年我国工业硅行业快速发展，由于前期供给增速过快导致产能过剩，同时产能结构中存在大批规模小、能耗高、技术落后的产能，这部分产能正逐步被淘汰。根据百川盈孚数据，2020 年我国工业硅产能 506 万吨/年，同比下降 8.42%；产量 222 万吨，同比下降 0.01%，产能利用率 43.9%，同比提高 3.66 pct。我国工业硅行业产能利用率较低，主要原因是部分以水电为主要能源的工业硅企业由于水电丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产；其次是行业产能分散，中小企业会根据市场行情间歇性开车。未来随着工业硅需求增加及落后产能出清，行业产能利用率将不断提高。

国内工业硅生产企业主要集中于新疆、云南与四川。工业硅总成本中电力能源和原材料成本合计占比近 80%，因此国内工业硅产能主要集中在拥有电力成本、硅石资源优势的西南和西北，2021 年新疆、云南和四川工业硅产能占比

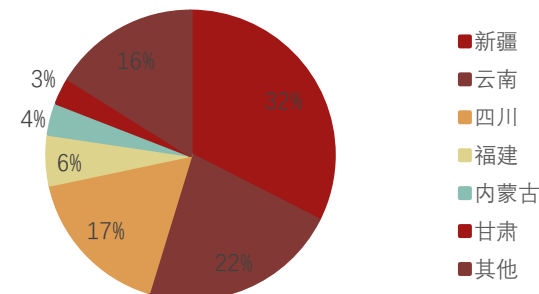
分别为 33%、22%和 17%。目前工业硅行业电费主要分为三个梯度：新疆地区由于煤炭价格优势，自备电厂发电成本最低，为第一梯队；第二梯队是云南、四川水电及新疆地区公网电，云南、四川丰水期电价较低，新疆地区公网电价 0.22-0.31 元/度；第三梯队成本较高，为中西部地区公网电价。

图 8：近几年中国工业硅产能及产量情况



资料来源：百川盈孚、招商证券

图 9：2021 年中国工业硅产能地域分布



资料来源：百川盈孚、招商证券

工业硅生产具有一定的技术壁垒。工业硅生产工艺复杂，矿热炉结构设计、运行管理的技术水平决定了产能能否顺利释放；生产过程中涉及高温、高压、危化品及大量废弃物排放，对企业的环保安全生产与废物达标排放提出了高要求，因此多重门槛限制了产能的盲目扩张。

表 2：工业硅生产技术门槛

技术项目	基本要求	
矿热炉	电炉变压器机械强度、短路阻抗、冷却效果、热传导效率、自清洗功能要求高	
	电炉短网所有导电体电阻值低、短网各回路阻抗值匹配一致、回路电 磁稳定性及热绝缘良好	
	反应温度必须高于 2000℃，低于 2160℃	
炉料要求	基本要求	效果
硅石	杂质含量、适宜粒度、孔隙率	具有足够热稳定性、良好的抗爆性
碳质还原剂	还原剂种类、用量、粒度、透气性	要求还原剂纯度高、灰分低、比电阻大、反应能力强
电炉还原剂	电极插入深度,还原剂比电阻高;电炉需采用较高二次电压	保证高电效率和热效率,提高产量并节能降耗

资料来源：华经情报网、招商证券

工业硅行业集中度仍有较大的提升空间。目前合盛硅业是国内最大的工业硅生产企业，产能占比 14.8%，其次是昌吉吉盛（东方希望）、宏盛锦盟产能分别占比 4.84%和 2.24%，除前十大主要生产企业外，小产能合计占比超过六成，行业集中度有待提高。未来工业硅新增产能主要包括：合盛硅业在云南规划建设的“水电硅”循环经济项目 80 万吨/年产能，分两期建设；新疆晶和源新材料有限公司 10 万吨/年项目计划于 2021 四季度竣工；新安股份规划新建 10 万吨/年产能，行业集中度将进一步提高，龙头企业市场话语权将增强。

表 3：2021 年中国主要工业硅生产企业及产能

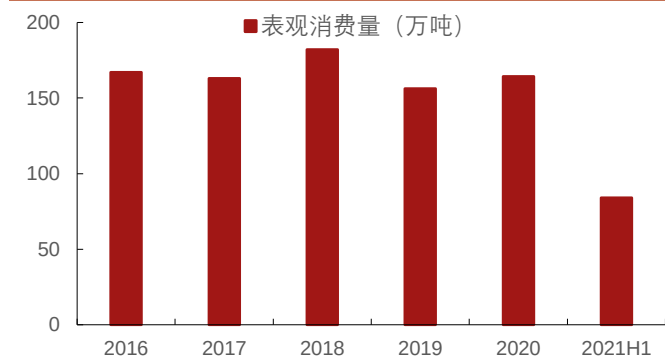
企业	区域	产能（万吨）	产能占比（%）
合盛硅业（鄯善）	西北地区	40	7.90%
新疆西部合盛硅业	西北地区	35	6.91%
昌吉吉盛（东方希望）	西北地区	24.5	4.84%
宏盛锦盟	西南地区	11.3	2.24%
晶鑫硅业	西北地区	9.9	1.96%
永昌硅业	西南地区	9.9	1.96%
鑫河电力	西南地区	9.9	1.96%
三新硅业	西北地区	6.5	1.28%

企业	区域	产能 (万吨)	产能占比 (%)
蓝星硅材料	西北地区	6.5	1.28%
中硅科技	西北地区	6.4	1.27%
嘉格森硅业	西北地区	6.3	1.25%
镇康汇华	西南地区	6.3	1.25%
兴朝阳硅业	华东地区	5.8	1.14%
四川协鑫	西南地区	5.6	1.11%
其他	/	322.2	63.65%

资料来源：百川盈孚、招商证券

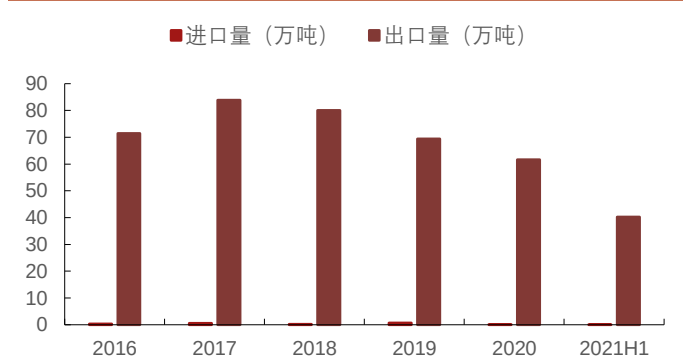
近几年我国工业硅表观消费量总体平稳，出口量持续下降。2020 年中国工业硅表观消费量为 164.4 万吨，同比增长 5.2%，与 2016 年基本持平，尽管去年遭受新冠肺炎疫情冲击，但下半年下游需求旺盛带动消费量上升。近几年我国工业硅出口量持续下降，2020 年我国工业硅出口 60.7 万吨，自 2017 年以来累计下降 27.6%，主要原因是海外市场需求仍处于低迷状态，叠加近年来西方国家对我国工业硅实行反倾销，打击了出口效益。

图 10：近几年中国工业硅表观消费量



资料来源：百川盈孚、招商证券

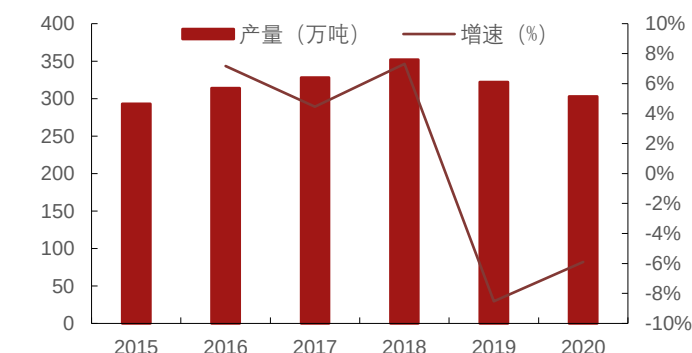
图 11：近几年中国工业硅进出口量



资料来源：百川盈孚、招商证券

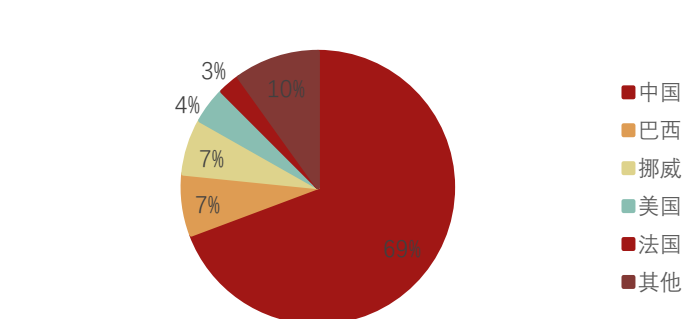
中国是全球最大的工业硅生产国，产量全球占比有望持续提升。近年来全球工业硅产能增速趋缓，重心向中国转移，2020 年全球工业硅产量 303 万吨，同比下降 5.90%，近两年累计下降 13.9%，主要是下游行业需求降低及全球疫情影响。2020 年中国工业硅产量全球占比约 69%，同比提高 1 pct，由于成本竞争优势强，自 2015 以来中国工业硅产量全球占比均保持六成以上，未来有望进一步提高。除中国外，全球主要工业硅生产国还包括巴西、挪威、美国、法国等，2020 年工业硅产量分别占比 7.3%、6.6%、4.3%、2.6%。

图 12：近几年全球工业硅产量及增速



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

图 13：2020 年全球工业硅产量区域分布



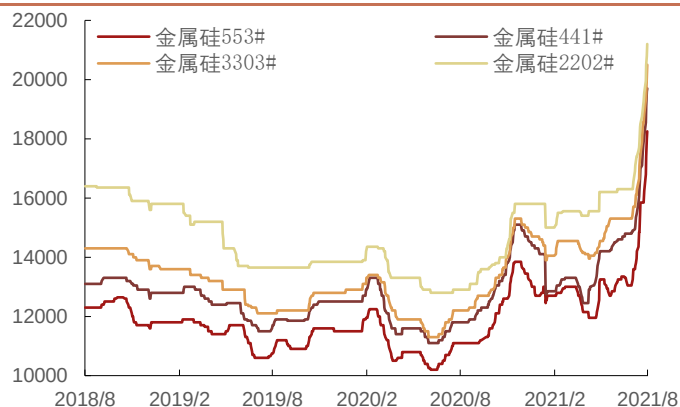
资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

近期工业硅价格大幅上涨，仍有进一步上涨空间。2018 年上半年受出口和下游铝行业低迷等影响，我国工业硅价格以后持续走低，2020 年上半年在新冠疫情冲击下再度大幅下跌，下半年随着国内疫情得到有效控制，下游有机硅等产品需求旺盛，工业硅价格开始触底反弹。近期以来工业硅价格大幅上涨，当前云南金属硅 441# 市场价 19400 元/吨，同比上涨 76.4%，近一个月上涨 34.7%，主要由于四川、云南等地受到限电影响，部分企业无法达到满负荷

生产，新疆地区也出现煤炭资源的供应预警情况，丰水期后工业硅供给将进一步下降，随着金九银十需求旺季来临，预计工业硅供需关系将进一步趋紧，价格仍有进一步上涨空间。

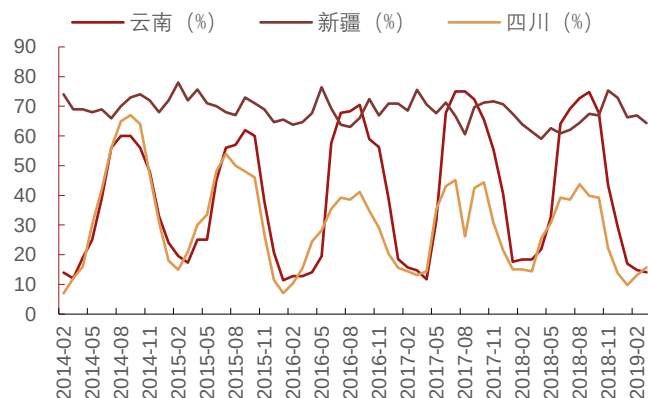
工业硅西南地区开工率季节性强，西北地区开工率较高。云南、四川、贵州等地的部分工业硅企业通常在枯水期（12月至次年5月）由于缺乏水电而暂时停产，丰水期（6月至11月）恢复生产，开工率具有明显的季节性。西北地区的煤炭成本远低于全国均价，火电成本优势明显，开工率一直保持高位。

图 14：近几年金属硅价格走势（元/吨）



资料来源：Wind、招商证券

图 15：2014-2019 年工业硅主产地开工率



资料来源：WIND、招商证券

政策影响下工业硅新增产能受限，中长期供给格局有望持续向好。工业硅由于能耗较高、污染严重，一直是国家限制发展的产业，新增产能受到严格限制，同时要求一体化生产，《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》中明确指出，从2021年起不再审批铁合金、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。新疆、云南政府采用产能总量控制的方式，对产业集中度、能耗、环保等各方面都做出相应要求，其中新疆将产能控制在200万吨/年，云南将产能控制在130万吨/年，中长期在碳达峰、碳中和背景下，工业硅扩产速度将进一步放缓。

表 4：国内工业硅相关限制政策

政策	主要内容
《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》	工业硅电耗高于 1.2 万千瓦时/吨的普通铁合金矿热电炉”属于“限制类”
《铁合金、电解金属锰行业规范条件》	“硅铁、工业硅矿热炉应采用矮烟罩半封闭型，……，矿热炉容量≥25000 千伏安（革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区矿热炉容量≥12500 千伏安），同步配套余热和煤气综合利用设施。”
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	对工业硅产业进行限制，涉及企业的装备、技术经济指标、环保等各个方面
“关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见”	
“关于印发认真贯彻习近平总书记提出的‘严禁三高项目进新疆’指示精神着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见的通知”	以上政策都采用产能总量控制的方式，对产业集中度，延长产业链以及能耗、环保等各方面都做出相应的要求
《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》	通知明确规定从 2021 年起，不再审批铁合金、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

资料来源：公开资料整理、招商证券

三、下游产业快速发展，工业硅需求增长空间大

工业硅作为铝合金、有机硅、多晶硅的基础原料，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料。工业硅上游为化工原料制造业，主要包括硅石、热电、还原剂、石油焦等，中游主要分为有机硅、铝合金、多晶硅等三大部分，在工

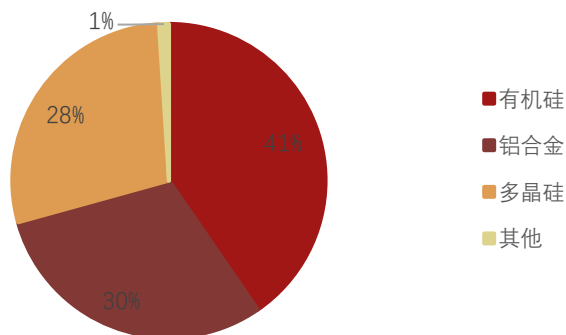
业硅下游需求中分别占比 41%、30%和 28%，下游应用包括电子器件、光伏、半导体和汽车制造等相关领域。

图 16：工业硅上下游产业链图



资料来源：公开资料整理、招商证券

图 17：2020 年工业硅下游消费量分布



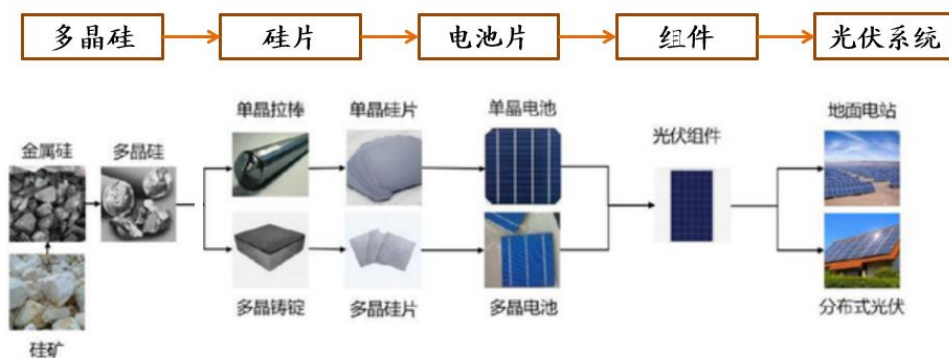
资料来源：百川盈孚、招商证券

1、光伏产业迎来快速发展期，打开工业硅需求空间

多晶硅材料是工业硅三大应用领域之一，主要应用于光伏领域。多晶硅是单质硅的一种形态，熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，若晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。根据纯度要求及用途不同，我国将多晶硅分为太阳能级硅（6N）和电子级硅（11N），其中光伏领域用的太阳能级硅应用占比约 95%，电子级多晶硅作为半导体电子材料，对硅纯度要求比光伏用硅高数个数量级，工艺技术难度大，产量较少。

光伏产业链可分为上游多晶硅、硅片，中游电池片、组件，及下游光伏发电系统三大环节。太阳能级多晶硅料经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造晶硅电池；电池片经排列、封装并与其它辅材组合构成太阳能电池板，作为光伏系统最小有效发电单位。

图 18：光伏上下游产业链图



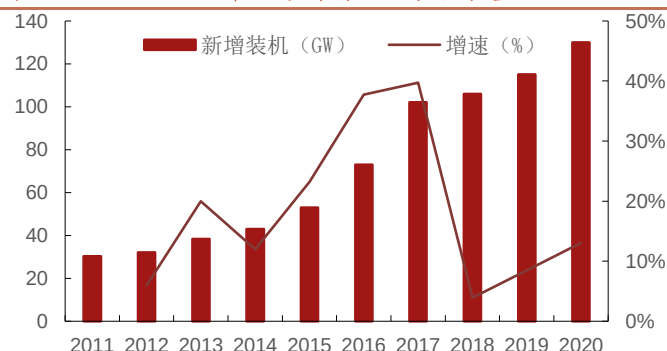
资料来源：Solarzoom、招商证券

光伏产业迎来快速发展期，为多晶硅创造巨大需求空间。光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点，各国都出台了相关政策以支持光伏行业发展。国内光伏产业发展早期，相关企业主要集中在硅片、光伏电池和光伏组件加工等中游环节，而附加值较高的上游原材料多晶硅环节则长期高度依赖进口，2005 年我国首条 300 吨/年多晶硅产业化示范线的建成，打破了国外企业对多晶硅的技术封锁，目前我国光伏产业链布局完整，整体制造能力和市场规模全球领先。

（1）从全球范围来看，光伏产业呈现高速发展趋势，新增装机容量屡创新高。根据中国光伏行业协会数据，2020 年全球光伏市场新增装机量为 130GW，同比增长 13.04%，2007 年以来年均复合增长率达 33.87%。

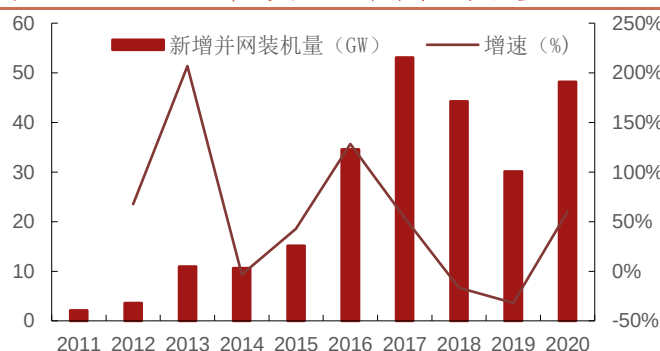
(2) 近几年我国光伏产业进入加速升级期, 2020 年国内光伏新增并网装机容量 48.2GW, 同比增长 60%, 装机容量连续 8 年位居全球第一, 光伏累计装机规模达到 253GW; 在硅片、电池片、光伏组件等环节维持快速增长趋势, 2020 年产量分别为 161.3GW、134.8GW、124.6GW, 同比分别增长 19.70%、22.20%、26.40%。

图 19: 2011-2020 年全球新增光伏装机容量



资料来源: 新疆大全招股书、招商证券

图 20: 2011-2020 年我国光伏新增并网装机量



资料来源: 新疆大全招股书、招商证券

表 5: 2018-2020 年我国光伏产业链各环节产量情况

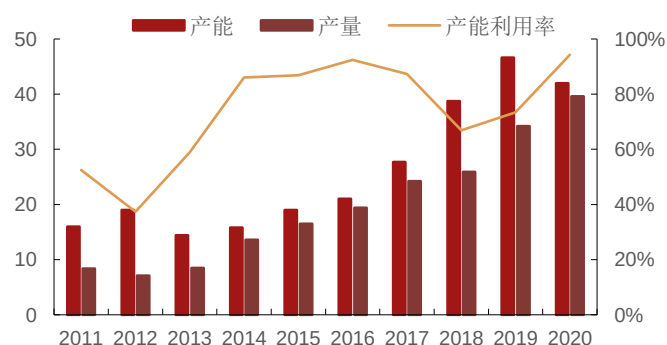
产品类别	2020		2019		2018
	产量	增长率	产量	增长率	产量
硅片 (GW)	161.3	19.70%	134.7	25.80%	107.1
电池片 (GW)	134.8	22.20%	110.3	29.80%	85
光伏组件 (GW)	124.6	26.40%	98.6	17.00%	84.32

资料来源: 新疆大全招股书、招商证券

全球多晶硅产业向中国转移, 国内多晶硅产能产量快速增长。近年来国内多晶硅企业技术突飞猛进、生产成本大幅下降, 随着国内低成本多晶硅产能的不断扩张, 国内外高成本产能逐步退出, 行业竞争格局持续优化。

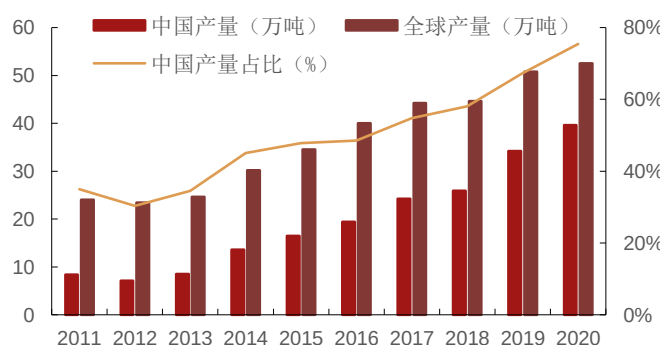
- (1) 2020 年我国多晶硅产能 42 万吨/年, 同比下降 9.9%, 产量 39.6 万吨, 同比增长 15.1%, 产能利用率达到 94.3%, 自 2011 年以来我国多晶硅产能、产量年复合增长率分别达到 11.3%、18.8%。
- (2) 2020 年全球多晶硅产量 52.5 万吨, 同比增长 3.3%, 自 2011 年以来年均复合增长 9.1%, 其中中国多晶硅产量全球占比达 75.3%, 同比增加 8.0 pct, 近十年来全球占比持续提高。
- (3) 全球多晶硅产业向中国转移的主要原因: 一是国内多晶硅企业大规模扩产, 在自给率提升的同时挤压了海外多晶硅企业的市场; 二是中国多晶硅企业的成本优势愈加明显, 海外电价、人工成本不具有优势, 生产成本远高于国内领先企业; 三是中国多晶硅企业的产品质量不断提升, 能够满足多晶硅片和单晶硅生产要求。

图 21: 近几年中国多晶硅产能产量情况



资料来源: 新疆大全招股书、招商证券

图 22: 近几年中国多晶硅产量在全球的比重

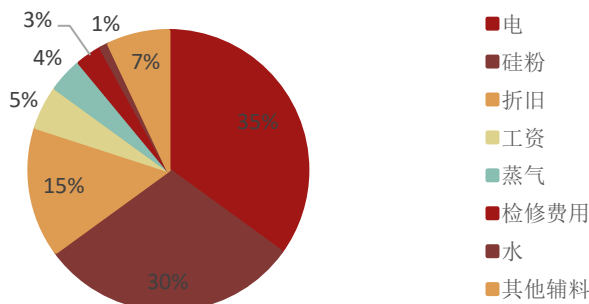


资料来源: 新疆大全招股书、招商证券

工业硅粉是多晶硅的核心原材料, 直接决定多晶硅生产成本。多晶硅制备主要采用改良西门子法加冷氢化生产工艺, 以工业硅粉为主要原材料, 经过三氯氢硅合成、精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等流程生产高纯

多晶硅。多晶硅的成本组成中，电力能源成本占比 35%，工业硅粉成本占比 30%。

图 23：多晶硅生产成本构成



资料来源：Solarzoom、招商证券

光伏产业发展空间广阔，将带动多晶硅及其原料工业硅需求大幅增长。2013 年国家发改委将多晶硅从产能过剩行业中去除，在光伏产业政策驱动下，我国多晶硅行业快速发展。据估计，光伏装机容量新增 1GW，对应多晶硅消耗量约 0.35 万吨，而生产 1 吨多晶硅约消耗 1.1 吨的工业硅，预计 2023 年全球光伏新增装机容量达 250GW，对多晶硅需求约 87.5 万吨，对应全球工业硅需求 96.3 万吨，较 2020 年接近翻倍增长，假设届时中国多晶硅产量全球占比 85%，则国内多晶硅产业对工业硅需求量约 81.8 万吨。

表 6：2018-2023E 多晶硅对工业硅的需求

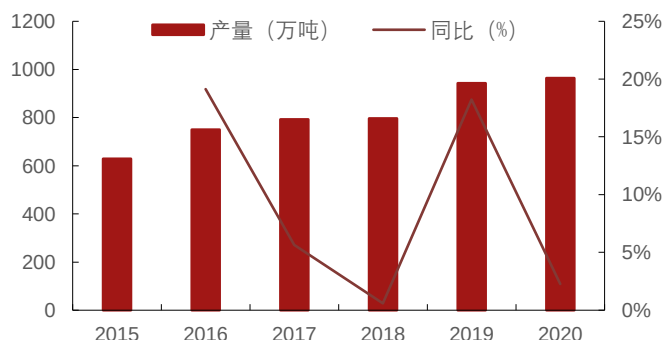
	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
新增光伏装机容量 (GW)	106	115	130	170	210	250
同比		8.5%	13.0%	30.8%	23.5%	19.0%
多晶硅需求(万吨)	37.1	40.3	45.5	59.5	73.5	87.5
中国多晶硅产量占比	58.1%	67.3%	75.4%	80%	85%	85%
全球工业硅需求 (万吨)	40.8	44.3	50.1	65.5	80.9	96.3
国内工业硅需求 (万吨)	23.7	29.8	37.7	52.4	68.7	81.8

资料来源：公开信息整理、招商证券

2、车身轻量化利好铝合金行业，有助提升工业硅需求

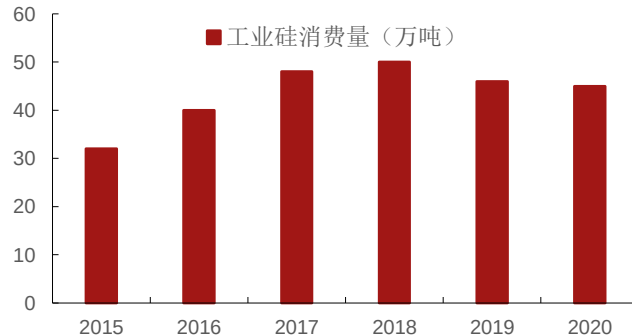
工业硅主要作为非铁基合金的添加剂，近几年铝合金产量及其对工业硅需求持续增长。工业硅与其他金属制成合金以提升性能，铝合金为合金硅行业的主要产品，其含硅量 7-12%，硅元素能够改善其耐腐蚀性能和机加工性能，铝合金主要用于制造低中强度的形状复杂的铸件如盖板、电机壳、托架等，由于其质量轻、力学性能良好，因此广泛应用于汽车工业及机器制造业。2020 年中国铝合金产量 963.6 万吨，同比增长 2.3%，自 2015 年以来年均复合增速达 8.89%。2020 年我国铝合金领域的工业硅消费量约 45 万吨，自 2015 年以来年均复合增长 7%。

图 24：近几年中国铝合金的产量及增速



资料来源：国家统计局、智研咨询、招商证券

图 25：近几年铝合金领域对工业硅消费量



资料来源：硅业分会、前瞻产业研究院、招商证券

铸造铝合金主要用于汽车领域，变形铝合金主要用于建筑与结构。铝合金按其成分和加工方法又分为变形铝合金和铸造铝合金，其中铸造铝合金的下游消费中汽车占比达 63%，摩托车及电动车消费占比约 10%；变形铝合金需求主要分布在建筑与结构、电力电子和耐用消费品领域，分别占比 41%、17%和 14%。

图 26：2020 年铸造铝合金下游应用分布

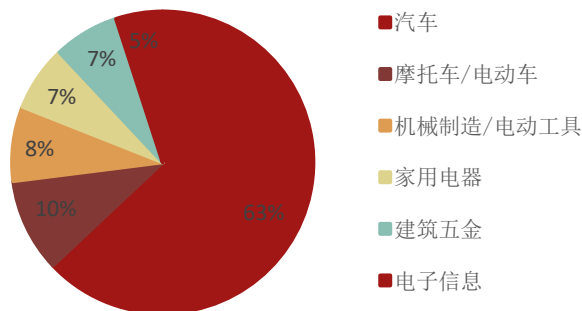
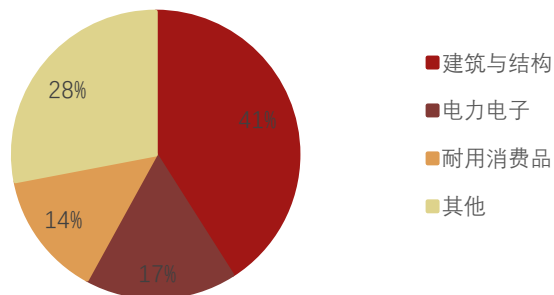


图 27：2020 年变形铝合金下游应用分布

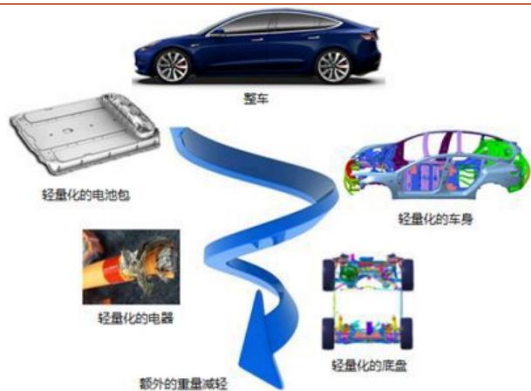


资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

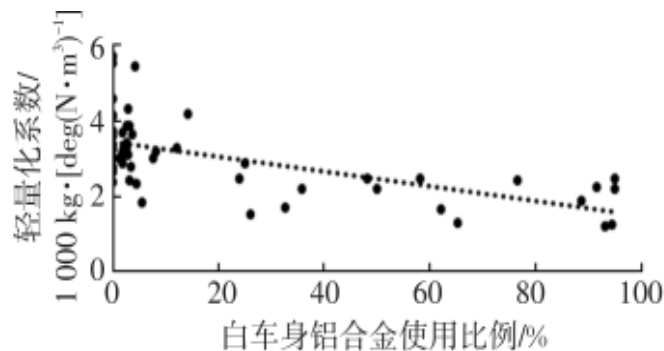
汽车轻量化趋势下，铝合金用量有望持续增长，将进一步促进工业硅需求。轻量化是汽车厂家为应对日益严苛的二氧化碳排放法规所采取的重要手段之一，也是提升汽车制动性、安全性、动力性等性能的有效途径。通过大量使用轻质、高强材料实现车身大幅减重已成为轻量化最主要手段，铝合金密度低、比强度高，在显著减重的同时能够大幅提高车身零部件的刚性。目前，铝合金在普通汽车中的用量为 100-130 公斤，高档车中的用量为 150 公斤，根据《节能与新能源汽车技术路线图》，在车身轻量化路线图中，未来新能源汽车中铝合金用量将达到 300 公斤，随着汽车轻量化及新能源汽车销量增加，铝合金需求量将持续增长，有助带动工业硅需求提升。

图 28：车身轻量化路线图



资料来源：电动知家、招商证券

图 29：白车身轻量化系数与用铝量之间关系



资料来源：知网、招商证券

3、工业硅未来供需将趋紧，价格中枢有望上行

工业硅新增产能受限，下游需求快速增长，中长期价格中枢有望上行。由于产业政策限制，工业硅获批新产能较少，未来行业新增产能将主要集中于头部企业；需求方面，受益于光伏、新能源汽车等行业快速增长，工业硅下游多晶硅、有机硅等主要领域需求有望保持较快增长。预计 2021 年国内工业硅需求和出口量合计 251.5 万吨，同比增长 13.9%，平衡产能利用率提高至 49.5%，未来三年工业硅供求关系将持续向好。

- (1) **多晶硅**：多晶硅位于光伏产业链的上游，预计 2023 年全球光伏新增装机容量将达到 250GW。
- (2) **铝合金**：在汽车和建材领域需求的推动下，预计 2021-2023 年铝合金产量增速分别为 6.6%、5%、5%。
- (3) **有机硅**：国内有机硅行业将迎来扩张潮，2021 年下半年~2023 年行业新增产能计划达到 249 万吨/年。

表 7: 2018-2023E 工业硅供需平衡表 (单位: 万吨)

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
产能	548.1	552.7	506.2	507.9	539.8	584.5
进口量	0.23	0.70	0.05	0.05	0.05	0.05
出口量	80.0	69.4	61.6	70	70	70
铝合金需求	50	46	45	48.0	50.4	52.9
同比		-8.0%	-2.2%	6.6%	5.0%	5.0%
有机硅需求	61.7	59.7	66.4	71.1	100.9	121.3
同比		-3.1%	11.1%	7.0%	41.9%	20.3%
多晶硅需求	23.7	29.8	37.7	52.4	68.7	81.8
同比		25.7%	26.5%	39.0%	31.1%	19.1%
其他	8	9	10	10	10	10
国内需求	143.4	144.5	159.1	181.5	230.0	266.0
国内需求+出口	223.3	214.0	220.7	251.5	300.0	336.0
同比		-4.19%	3.16%	13.92%	19.29%	12.02%
平衡产能利用率	40.75%	38.72%	43.61%	49.51%	55.57%	57.49%
实际产能利用率	48.00%	45.64%	43.57%			

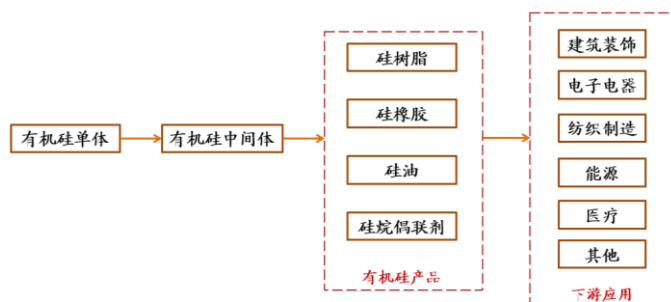
资料来源: 百川盈孚、公开信息整理、招商证券

四、有机硅景气度向上，龙头企业竞争力持续提升

有机硅是对含硅有机化合物的统称，产品种类众多、应用领域广泛。有机硅化合物是指分子中含有硅-碳键 (Si-C)，同时至少一个有机基团与硅原子直接相连的化合物，通常也包含那些通过氧、硫、氮等使有机基团与硅原子间接相连的化合物，其中以硅氧键 (-Si-O-Si-) 为主链组成的聚硅氧烷应用最为广泛，约占有机硅产品总用量的 90% 以上。有机硅产业链可分为原料、单体、产品等三个环节，其中基础原料为硅粉和氯甲烷，主要单体为甲基氯硅烷，约占整个有机硅单体总量的 90% 以上，近年来我国在单体生产技术上不断取得突破，二甲选择性已经接近 88%~92% 的国际先进水平；下游则是以有机硅单体为原料生产的硅树脂、硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂等四大类深加工产品。

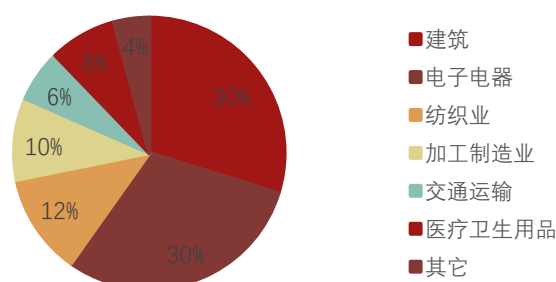
由于有机硅产品结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，使其兼具有机物的特性与无机物的功能，具有耐高低温、耐气候老化性、耐腐蚀、电气绝缘、无毒无味等优异特性，广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、医疗等国民经济的各个领域，形成了丰富的产品品类，有“工业味精”之称。从下游分布来看，建筑业、电子电器和纺织业的消费量分别占据有机硅下游消费的 30%、30% 和 12%，主要用作密封剂、填料、交联剂、涂料等。

图 30: 有机硅产业链图



资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

图 31: 2020 年有机硅下游消费量分布



资料来源: 百川盈孚、招商证券

表 8: 有机硅主要产品类别及其应用

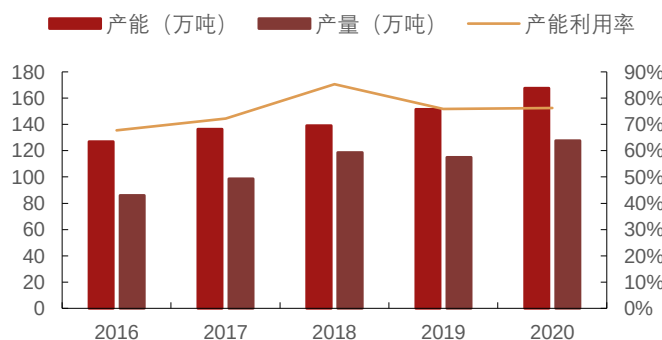
主要产品	细分项目	应用
硅橡胶 (66%)	室温胶	室温硅橡胶具有耐高低温、耐候性、疏水性及良好的电气性能, 还具有制造简单、使用方便、固化快、粘结力强等优点。因此主要作为粘合剂密封剂、灌封和制模材料用于建筑电子、新能源和汽车等领域。
	高温胶	高温胶具有优异的耐高低温、耐候性、抗压缩永久变形性以及良好的电气性能, 因此广泛应用于电子电器、电力、汽车、医疗、日用品以及航空航天等领域。
硅油 (22%)		硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业, 主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、抛光剂和隔离剂等。
硅烷偶联剂 (9%)		硅烷偶联剂可以改善玻璃纤维和树脂的粘合性能, 大大提高玻璃纤维增强复合材料的强度、电气、抗水、抗气候等性能。并且可以解决某些材料长期以来无法粘接的难题, 如金属与非金属的胶接, 在光伏、玻璃纤维、橡胶、塑料、铸造、高级油漆、石材等领域应用广泛。
硅树脂 (3%)		硅树脂具有优良的耐热、耐寒、耐候、憎水等特性, 可作为无色透明且有良好黏接性及耐磨性的涂料。此外有机硅树脂还主要作为绝缘漆浸渍 H 级电机及变压器线圈, 以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。

资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

1、国内有机硅龙头稳步扩产, 市占率不断提高

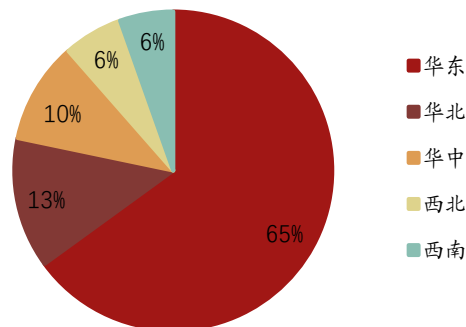
近年来国内有机硅行业扩产稳步推进, 产能区域集中度高。2010 年以前国内有机硅行业高速发展, 产能规模急剧扩张, 但低端产能结构性过剩现象严重, 整体产能利用率偏低, 近几年随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升, 国内有机硅行业高质量发展。2020 年国内有机硅产能、产量 (以 DMC 计) 分别为 167.5 万吨/年、127.7 万吨, 同比分别增长 10.6%、11.1%, 尽管上半年遭受新冠肺炎疫情影响, 但下半年市场需求旺盛。2020 年我国有机硅行业产能利用率的 79.3%, 较 2010 年大幅提高 37 pct。我国有机硅产能主要分布在华东、华北、华中地区, 产能占比分别为 65%、13%、10%, 主要是靠近原料供应地和下游市场消费地。

图 32: 近几年中国 DMC 产能、产量及产能利用率



资料来源: 前瞻产业研究院、百川盈孚、招商证券

图 33: 2020 年国内有机硅产能区域分布



资料来源: 百川盈孚、招商证券

有机硅行业竞争格局稳定, 行业集中度明显提高。由于前几年行业低迷调整以及近年来环保政策趋严, 国内有机硅生产企业经过洗牌后仅剩 11 家, 其中合盛硅业拥有四大生产基地。根据百川盈孚统计, 目前国内前五大有机硅生产企业合计产能 270 万吨/年 (折 DMC 约 135 万吨/年), 约占行业总产能 72.5%, 较 2018 年提高 17.1 pct, 集中度大幅提升, 龙头企业市场控制力不断增强。

表 9: 中国有机硅主要生产商 (以粗单体计)

厂商	产能 (万吨/年)	开工状态	产能占比
江西星火	50	装置正常运行为主	13.42%
浙江新安化工	50	9 月份迈图厂区年度检修	13.42%
道康宁 (张家港)	40	装置正常运行为主	10.74%
新疆西部合盛硅业	40	装置正常运行为主	10.74%

厂商	产能（万吨/年）	开工状态	产能占比
湖北兴瑞（兴发）	34	装置正常运行为主	9.13%
山东东岳	25	10月份常规年度检修	6.71%
内蒙古恒业成	24	9月份年度检修计划	6.44%
唐山三友化工	20	装置正常运行为主	5.37%
合盛硅业（鄯善）	20	装置正常运行为主	5.37%
合盛硅业（嘉兴）	18	装置正常运行为主	4.83%
合盛硅业（泸州）	18	装置正常运行为主	4.83%
山东金岭化学	15	装置正常运行为主	4.03%
中天东方	12	停车检修，预计月底重启	3.22%
鲁西化工	6.5	装置正常运行为主	1.74%
合计	372.5		

资料来源：百川盈孚、招商证券

未来三年国内有机硅新增产能规模较大，龙头企业扩产以自用为主。2021年我国有机硅单体计划新增产能约150万吨/年，其中新疆西部合盛硅业40万吨/年两套装置已于上半年相继投产，其余产能投产计划在年底。有机硅龙头企业在扩产单体产能的同时，基本配套了硅氧烷下游深加工项目，外售单体量少。对于国内有机硅行业而言，需要加大研发力度，不断走向高端产品市场，才能在全球市场竞争中占据优势地位。

有机硅生产具有较高技术壁垒，新进入者能否顺利投产具有不确定性。有机硅行业产品链较长，反应过程和反应装置较为复杂，易发生故障，对反应机理和工艺特点的掌握程度决定了企业的生产效率和盈利能力，是新进入者面临的主要壁垒，此外对于副产品的综合利用能力也是对企业技术实力的重要考验。不同细分领域的有机硅产品性能差别较大，配方和生产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累，缺乏技术储备的厂家难以生产出适应细分市场需求的产品。高端产品往往需要面对迅速变化的市场，及时寻找、发现和挖掘客户需求，建立快速反应机制以对市场变化作出及时反应，没有深厚的研发技术支撑基本无法参与高端产品的竞争。

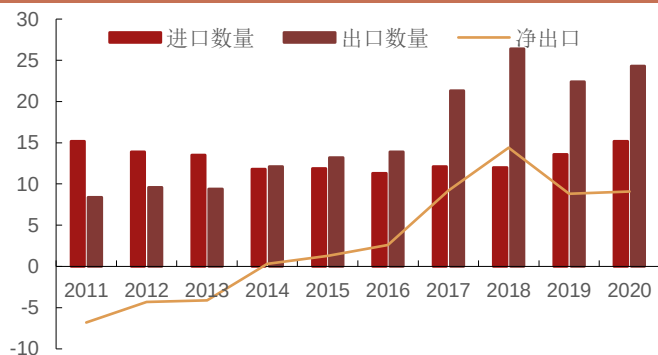
表 10：未来三年有机硅行业新增产能计划（以粗单体计）

厂商	地区	新增产能（万吨/年）	类别	预计投产时间
云南能投	云南	20	新进入者	2021年12月
内蒙古恒星化学	内蒙	20	新进入者	2021年12月
山东东岳有机硅材料	山东	30	既有扩产	2021年11月
合盛硅业（鄯善二期）	新疆	40	既有扩产	2021年12月
中天东方氟硅材料	浙江	15	既有扩产	2022年10月
合盛硅业（云南一期）	云南	40	既有扩产	2022年12月
三友化工	河北	20	既有扩产	2023年4月
福建源岭	福建	20	新进入者	2023年6月
兴发集团	内蒙古	40	既有扩产	2023年6月
合计		245		

资料来源：百川盈孚、招商证券

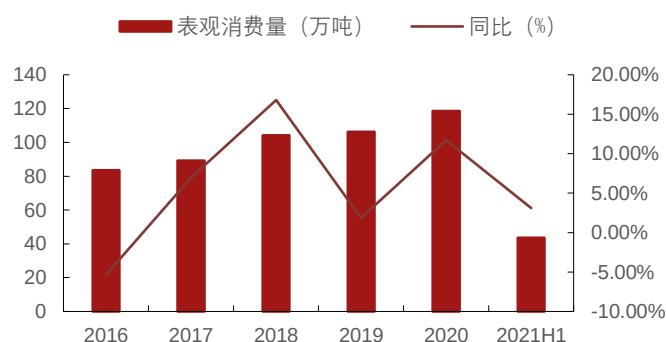
我国已成为全球最大的有机硅消费国和出口国，需求量持续增长。2020年国内有机硅DMC表观消费量118.6万吨，同比增长11.7%，自2016年以来年均复合增长9.3%。从进出口量看，2020年我国有机硅DMC进口量为15.2万吨，出口量24.3万吨，近十年出口量年均复合增速达12.5%，自2014年起我国转变为有机硅净出口国，主要受益于国内有机硅行业产能持续扩张及产品性能的提升。未来随着我国有机硅行业持续走向规模化、高端化，进口替代效应将更加明显，在国际市场的话语权也将不断提升。

图 34: 近年来我国有机硅 DMC 进出口量



资料来源: 前瞻产业研究院、中国海关总署、招商证券

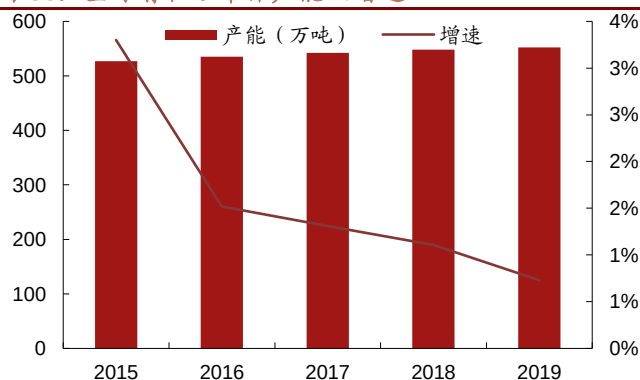
图 35: 2016-2021H1 我国有机硅 DMC 表观消费量



资料来源: 百川盈孚、招商证券

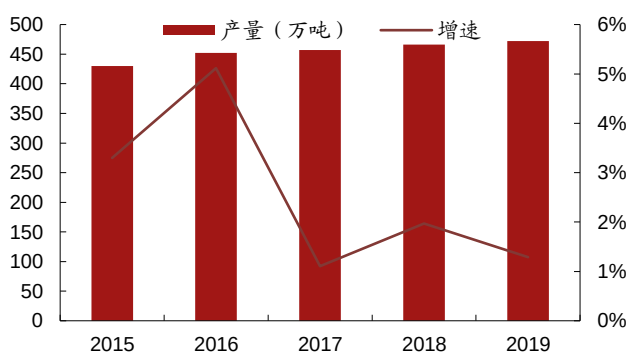
全球有机硅产能及产量增速较缓，海外企业部分有机硅单体产能退出。近十年全球有机硅产能增速明显放缓，2019 年全球有机硅单体产能为 552 万吨/年（折 DMC 约 276 万吨/年），同比增长 0.7%，自 2015 年以来年均复合增长 1.2%，海外有机硅企业扩产较少。2019 年全球有机硅产量 472 万吨（折 DMC 约 236 万吨），同比增长 1.3%，自 2015 年以来年均复合增长 2.4%。由于我国有机硅单体企业不断崛起，海外企业逐步关闭部分有机硅单体产能，其中迈图拟于 2021 年底前关闭位于美国的 11 万吨/年 DMC 产能。

图 36: 全球有机硅单体产能及增速



资料来源: 百川盈孚、招商证券

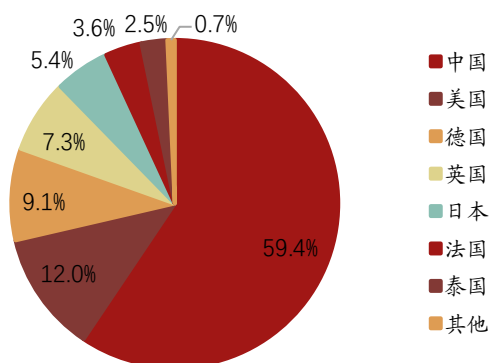
图 37: 全球有机硅单体产量及增速



资料来源: 百川盈孚、招商证券

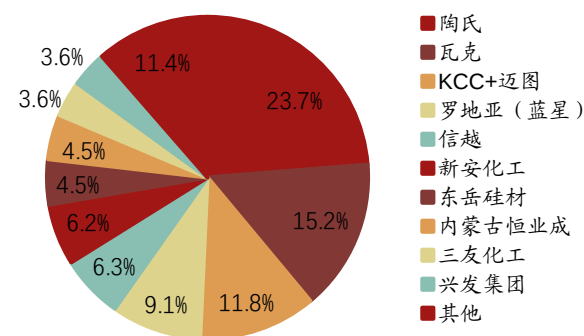
全球有机硅产能区域集中度高，大型跨国企业掌握话语权。从产能区域看，全球有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国。近十年来，全球有机硅产能向中国转移的趋势明显。2019 年国内有机硅单体产能为 328 万吨/年（含外资和合资企业产能），全球占比达 59.42%，其次美国、德国产能占比分别为 12%、9.1%。目前全球有机硅单体产能主要集中在几家大型跨国企业，近年来随着中国有机硅企业工艺技术的持续提升，产能规模不断扩大，逐步向中高端产品迈进，未来全球话语权将不断增强。

图 38: 2019 年全球有机硅单体产能区域分布



资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

图 39: 2019 年全球主要有机硅单体企业产能占比

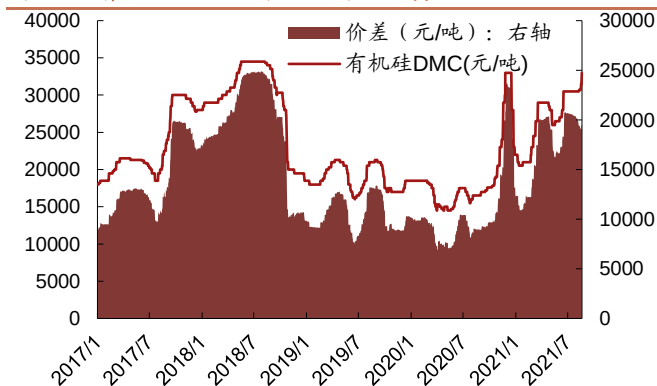


资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

有机硅价格近期大幅上涨，目前行业供需关系紧张，价格有望持续上涨。今年以来有机硅价格大幅上涨，当前有机硅华东市场价 33000 元/吨，自年初以来累计上涨 50%，盈利水平大幅提升。我们认为本轮有机硅价格上涨原因主要有：一是上半年海内外需求向好，国外主要装置受极寒天气影响，开工率较低，国内有机硅受疫情反复等影响，库存始终低位，企业开工回升速度较慢；二是有机硅下游产品用途越来越广泛，家电、医疗等领域出口增长，新兴产业需求不断增加；三是原料金属硅价格不断上涨，为有机硅价格上涨提供成本支撑。国内有机硅新增产能大多计划年底投产，且仍存不确定性，当前有机硅市场供需关系紧张，随着下游需求进入旺季，预计有机硅价格仍有进一步上涨空间。

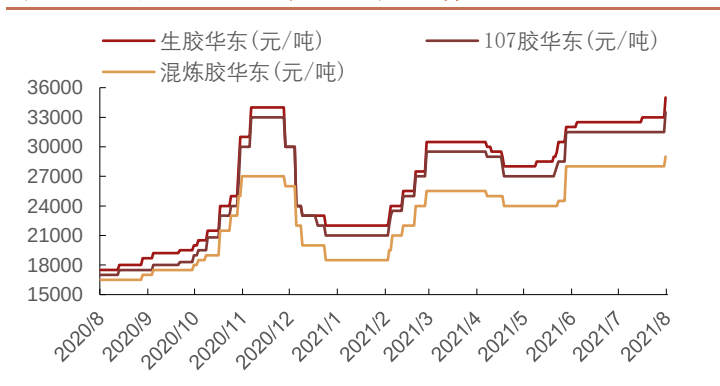
产业链下游价格传导顺畅，有助拉动有机硅 DMC 价格上行。目前有机硅下游产品生胶、107 胶、混炼胶、甲基硅油市场价分别为 35000 元、33500 元、29000 元、35000 元/吨，近期以来价格持续上涨，今年以来累计分别上涨 52.2%、45.7%、45%、25%。有机硅下游产品价格大幅上涨，有助于进一步拉动有机硅 DMC 价格上行。

图 40：有机硅 DMC 价格及价差走势



资料来源：百川盈孚、招商证券

图 41：混炼胶、107 胶和生胶价格走势



资料来源：百川盈孚、招商证券

有机硅材料的政策鼓励方向由单体生产转向深加工产品。有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，是战略性新兴产业不可或缺的配套材料，国家先后出台了一系列政策予以扶持和鼓励。随着我国有机硅工业的发展和进步，国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产转向有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。

表 11：《产业结构调整指导目录（2019 年本）》有关有机硅产品的情况

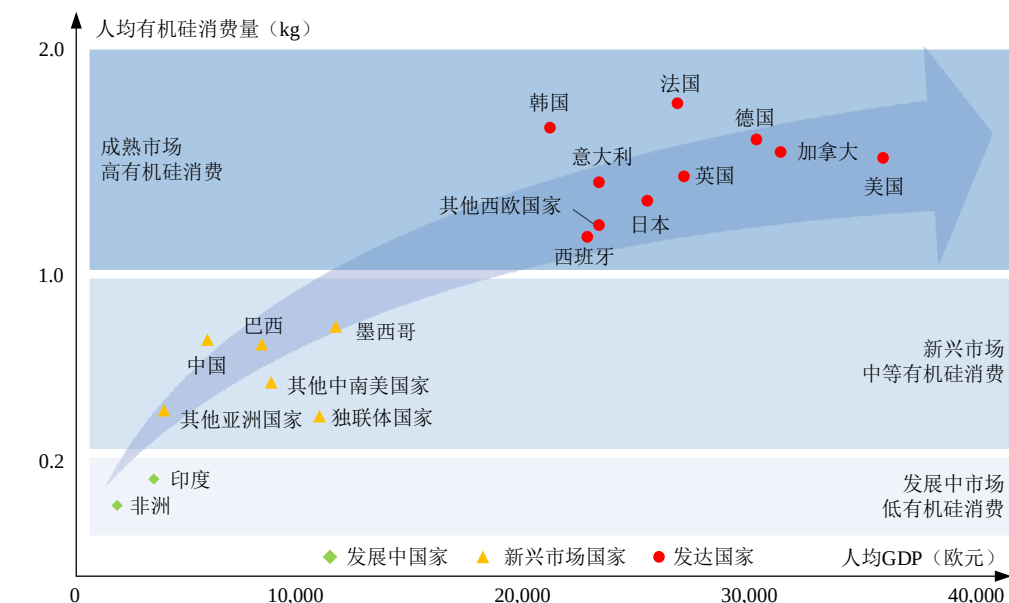
类型	主要内容
鼓励类	有机硅改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产； 苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等苯基硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂； 四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用
限制类	新建初始规模小于 20 万吨/年单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10 万吨年以下（有机硅配套除外）和 10 万吨/年及以上没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置； 新建白炭黑（气相法除外）生产装置
淘汰类	1.5 万吨/年以下普通级白炭黑生产装置

资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

2、有机硅新兴市场和新兴经济领域需求潜力大

我国人均有机硅产品消费量同国外相比仍有较大提升空间。根据德国瓦克年度报告，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，而且中低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大，中国、印度等新兴市场有机硅需求潜力大。目前我国有机硅人均消费量约 0.7 kg，而欧美日等发达国家和地区接近 2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来随着有机硅应用范围的不断拓展，中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。

图 42：人均 GDP 较低的发展中国家拥有巨大消费潜力



资料来源：东岳硅材招股说明书、招商证券

除传统领域对有机硅的需求外，光伏及新能源汽车等产业提供了新的需求增长点。

- (1) **光伏领域：电池组件密封胶。**2020 年我国光伏装机量 253GW，2013 以来年均复合增速 44.3%，有机硅密封胶和灌封胶随着光伏产业迅猛发展，主要用于太阳能光伏组件框架、背板接线盒的粘接密封及接线盒灌封。
- (2) **新能源汽车领域：锂电池密封用胶。**锂电池在使用过程中必须保持绝佳的防水防尘效果，而易发热自燃是影响其安全使用的头等难题，有机硅因其不易燃，抗高温低温，安全性好的特性而用于电池包覆，能够满足汽车行驶过程中动力电池的密封和缓冲保护的要求，汽车锂电池的旺盛需求将大幅拉动有机硅需求。

表 12：有机硅材料在新经济领域的应用

领域	产品	用途
5G 基站	硅油、导热硅脂、硅胶	BBU、RRU、天线、PCB 等原件的散热、电磁屏蔽、粘结固定、密封保护等
新能源汽车	硅橡胶	新能源汽车电缆、充电桩等密封用胶
特高压	硅橡胶	电子终端绝缘材料、法兰密封胶
光伏	硅橡胶	光伏组件边框密封、接线盒粘结灌封
芯片半导体	导热硅脂、硅油	芯片散热

资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

五、“煤电硅”与“水电硅”一体化，打造全球行业领导者

1、工业硅产能规模全球第一，扩产加强行业领先地位

公司新疆基地积极打造“煤电硅”产业链一体化，成本竞争优势明显。新疆石河子和鄯善生产基地充分利用新疆本地低价煤炭资源，通过自备电厂发电，石河子生产基地用电量 90% 自供，非自供部分电力通过签订长期协议的方式确定稳定的外购电力价格及过网价格，我们估算公司工业硅电力成本较竞争对手低 1300 元/吨以上。除了电力能源外，原材料的硅石、石墨电极等占工业硅成本近四成，公司能够自产石墨电极，其余原料如硅石、煤炭及石油焦等均在各生产基地周边地区向供应商采购，通过签署长期协议，以保证原材料成本优势。

公司在工业硅领域兼具技术和指标优势。技术方面，公司掌握了全产业链生产核心技术，取得授权专利 134 项，主导

或参与各类标准的制定或修改 26 项，在能耗水平、成本控制、资源利用、柔性生产、产品质量等方面竞争优势明显；指标方面，新疆、云南地区采取工业硅总量控制政策，新批产能少，而公司云南基地尚有 80 万吨/年工业硅指标。

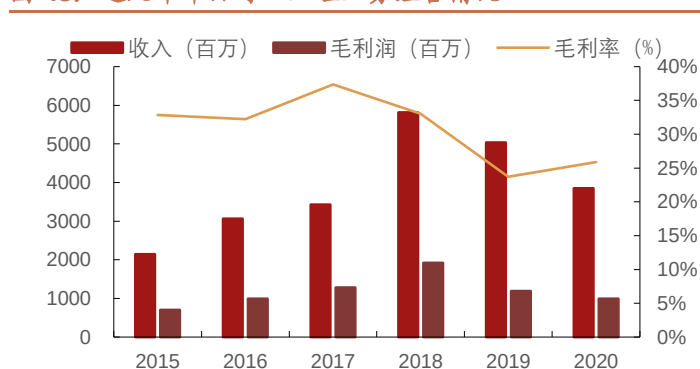
表 13: 公司工业硅生产成本优势

项目	优势
电力能源	1 吨工业硅耗电量 13000 度左右，公司新疆基地自发电成本 0.2 元/度，其他企业用电成本 0.3 元/度及以上，仅考虑电力成本，公司拥有 1300 元/吨以上的成本优势。
石墨电极	1 吨工业硅消耗约 90kg 石墨电极，公司自产石墨电极，可降低工业硅成本 360-450 元/吨。
硅石	工业硅产地矿产资源丰富，硅石由子公司直接供应。
煤炭、石油焦等	在各生产基地周边地区向供应商采购，一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。

资料来源：公司公告、公开信息整理、招商证券

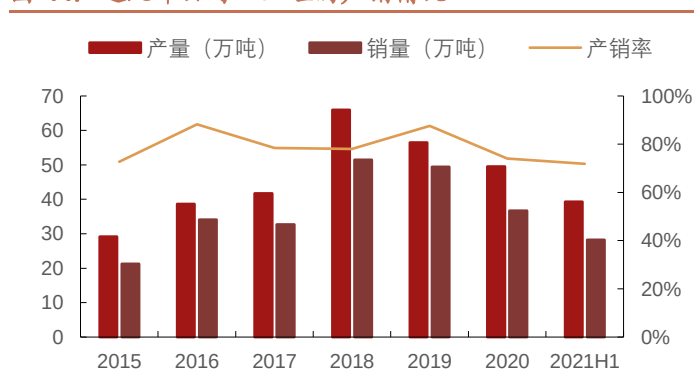
公司工业硅市占率保持高位，今年上半年产销量同比大幅增长。2020 年公司工业硅收入 38.5 亿元，同比下降 23.6%，毛利率 25.9%，同比提高 2.2 pct；公司现有工业硅产能 73 万吨/年，2020 年公司工业硅产量 49.5 万吨，同比下降 12.4%，主要受新冠肺炎疫情影响，公司工业硅产量国内占比达 22.3%；外销量 36.7 万吨，同比下降 26.1%，主要公司工业硅产量下降的同时自用量增加。2021 年上半年公司工业硅保持较高的开工负荷，实现产量 39.3 万吨，同比增长 70.7%；销量 28.2 万吨，同比增长 56%。

图 43: 近几年公司工业硅业务经营情况



资料来源：公司公告、招商证券

图 44: 近几年公司工业硅的产销情况



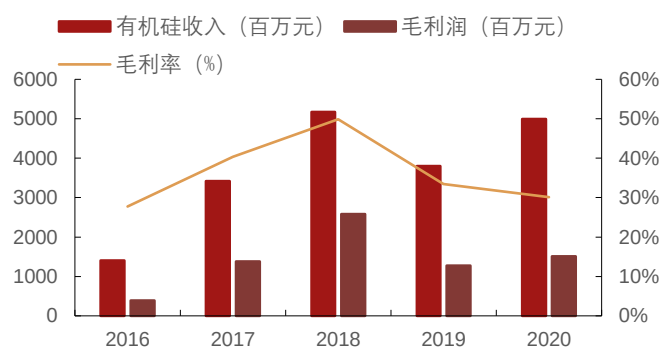
资料来源：公司公告、招商证券

公司规划在云南建设“水电硅”循环经济项目，将进一步扩大产能规模优势。2019 年 12 月公司与云南省政府签署战略合作框架协议，计划在昭通建设“水电硅”循环经济项目，具体实施内容包括年产 80 万吨有机硅单体、配套 80 万吨工业硅、50 万吨煤制有机原料及硅氧烷下游深加工项目，其中一期项目工业硅产能 40 万吨/年，预计 2022 年上半年投产。公司将充分利用云南水电资源丰富的优势，继续扩大工业硅及有机硅产品市场占有率，云南昭通 80 万吨/年工业硅产能全部建成投产后，公司工业硅产能将达到 153 万吨/年，在全球保持绝对领先地位。

2、有机硅行业龙头地位稳固，持续扩产扩大领先优势

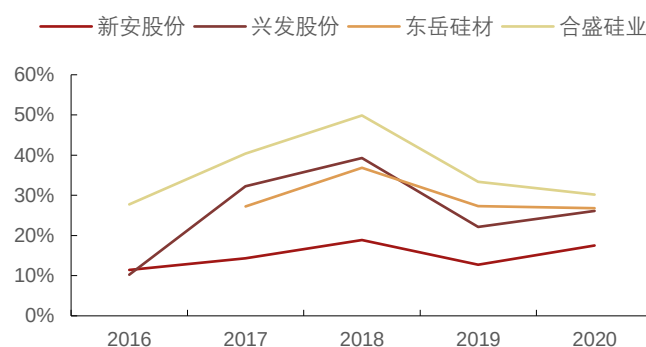
公司有机硅业务营收大幅增长，毛利率保持行业领先水平。2020 年公司有机硅收入和毛利润分别为 49.96 亿元、15.06 亿元，同比分别增长 31.38%、18.58%，主要是公司鄯善硅业 10 万吨/年硅氧烷项目正式投产，以及四季度有机硅价格大幅上涨。盈利能力方面，2020 年公司有机硅毛利率 30.2%，同比下降 3.25 pct，对比行业几家代表性公司，公司有机硅业务毛利率持续高于同行，主要是公司新疆基地成本优势较大，有机硅产业链一体化配套完善。

图 45: 近几年年公司有机硅业务经营情况



资料来源：公司公告、招商证券

图 46: 近几年年代表性公司有机硅毛利率对比



资料来源：公司公告、招商证券

未来公司将大幅扩充有机硅产能，同时向产业链下游延伸，持续做大做强有机硅产业。目前公司在嘉兴、泸州、鄯善、石河子基地有机硅产能合计约 93 万吨/年，其中新疆石河子 40 万吨/年有机硅产能 2021 年上半年逐步投产。目前公司有机硅具有较强的规模优势和成本优势，未来将进一步延伸产业链，提升有机硅产品附加值。

- （1）规模优势：新产能投产后，公司将成为全球有机硅行业龙头。**目前公司是国内最大的有机硅生产企业，全球仅次于陶氏位居第二，随着公司新疆鄯善二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目、云南昭通两期共 80 万吨/年有机硅单体项目逐步建成投产，公司将成为全球最大的有机硅生产企业，全球行业龙头地位稳固。
- （2）成本优势：核心原料工业硅自产，充分发挥产业链一体化优势。**有机硅成本构成中，工业硅占比较高，未来三年在下游需求高速增长背景下，工业硅供需关系或将趋紧，价格中枢有望上行，相较于竞争对手，公司具有产业链一体化优势，将凭借其在工业硅领域的优势在行业竞争中占据有利位置。
- （3）发展战略：向有机硅终端产品延伸，提高产品附加值。**公司将继续专注硅基新材料的生产、研发和销售，持续稳健发展公司现有业务，加速传统产业的技术改造和技术升级，进一步提升产能利用率，提高生产效率，巩固和扩大成本优势，增强行业竞争力。公司将以云南“水电硅”项目建设为基础，继续扩大工业硅及有机硅产品市场占有率，巩固国内销售市场的前提下扩大海外销售渠道，保持市场绝对优势。公司将积极推进有机硅下游深加工项目的延伸，继续注重研发团队建设，提升有机硅下游产品深加工的研发创新能力，保持国内工业硅、有机硅行业的技术领先地位。通过产业链的进一步延伸及技术进步不断提升产品附加值，通过精细化管理提升产品质量和产品盈利能力，将企业在做大的基础上进一步做强，提升国际竞争力，成为全球硅基材料行业的知名企业。

六、关键假设及投资建议

1、关键假设

- （1）工业硅：**假设公司云南昭通一期、二期各 40 万吨/年工业硅分别于 2022 年上半年和 2023 年投产，2021-2023 年工业硅产量为 80 万吨、100 万吨、130 万吨，工业硅产品自用量逐年增加，由于工业硅未来供应受限，需求增持续长，预计价格将保持较好水平，2021-2023 年价格分别为 13500 元、13000 元、13000 元/吨。
- （2）有机硅：**假设公司新疆鄯善二期 20 万吨/年硅氧烷及下游深加工项目 2021 年底投产，云南昭通一期 40 万吨/年 2023 年投产，二期 40 万吨/年产能 2023 年后投产，2021-2023 年折有机硅 DMC 产量为 40、65、75 万吨，由于行业未来新增产能较多，2021-2023 年价格分别为 28000 元、26000 元、25000 元/吨。

2、投资建议

表 14: 公司主营业务收入构成及预测（单位：百万元）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
--	------	------	------	-------	-------	-------

		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
工业硅	收入	5816.74	5038.49	3848.78	7168.14	7420.35	10641.59
	增速	69.84%	-13.38%	-23.61%	86.24%	3.52%	43.41%
	毛利润	1920.27	1194.40	995.38	2324.66	2209.89	3211.03
	毛利率	33.01%	23.71%	25.86%	32.43%	29.78%	30.17%
有机硅	收入	5170.13	3802.57	4995.89	9911.50	14955.75	16592.92
	增速	51.43%	-26.45%	31.38%	98.39%	50.89%	10.95%
	毛利润	2578.22	1270.14	1506.07	4791.17	6992.71	7554.80
	毛利率	49.87%	33.40%	30.15%	48.34%	46.76%	45.53%

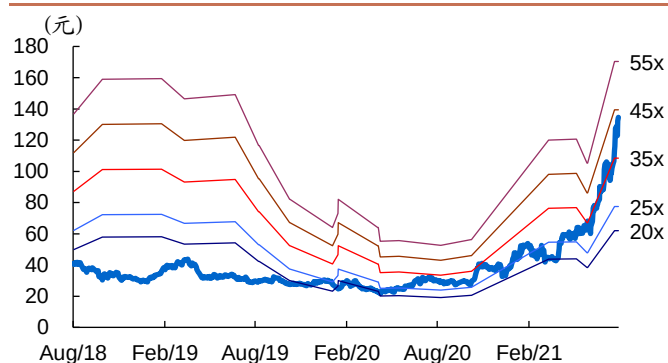
资料来源：公司公告、招商证券

维持“强烈推荐-A”投资评级。我们预计公司 2021-2023 年公司营业收入 172.0 亿、225.0 亿、273.6 亿元，归母净利润分别为 50.3 亿、65.9 亿、76.6 亿元，EPS 分别为 4.68、6.13、7.13 元，当前股价对应 PE 分别为 29、22、19 倍，维持“强烈推荐-A”投资评级。

七、风险提示

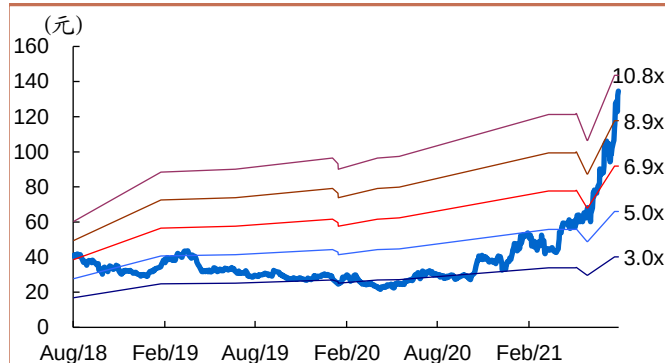
- 产品价格下跌。**云南地区工业硅企业开工率季节性强，丰水期工业硅供给增加将对工业硅价格造成短期冲击；随着有机硅未来新增产能陆续达产，有机硅价格将会随供给大幅增加而有所下跌。
- 原材料成本上升。**公司工业硅和有机硅原材料成本占比较大，甲醇、一氯甲烷和石油焦等主要原材料价格受石油、煤炭等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动，原材料价格上涨将会影响产品毛利率。
- 新项目投产不及预期。**公司在云南昭通规划年产 80 万吨工业硅、80 万吨有机硅单体，其中一期预计 2022 年上半年投产，二期目前处于规划中，新项目容易受到审批、政策、调试等多方面因素影响，新项目能否顺利投产存在一定不确定性，如果新项目投产不及预期，将会影响公司业绩预期。

图 47：合盛硅业历史 PE Band



资料来源：公司数据、招商证券

图 48：合盛硅业历史 PB Band



资料来源：公司数据、招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	4408	4294	9009	16293	24241
现金	300	349	2481	7697	13602
交易性投资	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	0	0
应收款项	412	293	527	689	837
其它应收款	5	21	40	53	64
存货	2446	2505	3862	5106	6383
其他	1244	1126	2099	2749	3354
非流动资产	12979	15708	15631	15563	15501
长期股权投资	4	4	4	4	4
固定资产	10640	10638	10637	10637	10636
无形资产	629	737	664	597	537
其他	1706	4329	4327	4326	4325
资产总计	17387	20002	24641	31856	39743
流动负债	7308	7900	7613	9710	11863
短期借款	2785	2481	0	0	0
应付账款	3134	4062	6284	8308	10386
预收账款	163	132	205	271	339
其他	1227	1225	1125	1132	1139
长期负债	1477	2316	2316	2316	2316
长期借款	496	2140	2140	2140	2140
其他	981	176	176	176	176
负债合计	8785	10216	9929	12026	14179
股本	938	938	1074	1074	1074
资本公积金	2016	2028	2028	2028	2028
留存收益	5544	6720	11478	16557	22243
少数股东权益	104	100	131	171	218
归属于母公司所有者权益	8498	9686	14581	19659	25346
负债及权益合计	17387	20002	24641	31856	39743

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	1369	1254	6102	7863	8972
净利润	1106	1404	5031	6588	7663
折旧摊销	990	1107	1162	1154	1147
财务费用	229	241	196	89	41
投资收益	0	(1)	(36)	(36)	(36)
营运资金变动	(985)	(1501)	(302)	14	96
其它	29	4	51	55	61
投资活动现金流	(1181)	(1351)	(1050)	(1050)	(1050)
资本支出	(1468)	(1305)	(1086)	(1086)	(1086)
其他投资	287	(46)	36	36	36
筹资活动现金流	(380)	56	(2921)	(1598)	(2017)
借款变动	880	1314	(2588)	0	0
普通股增加	268	0	136	0	0
资本公积增加	(260)	12	0	0	0
股利分配	(549)	(216)	(272)	(1509)	(1976)
其他	(719)	(1054)	(196)	(89)	(41)
现金净增加额	(192)	(41)	2132	5216	5905

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	8939	8968	17203	22500	27358
营业成本	6453	6442	9964	13174	16469
营业税金及附加	326	237	454	594	722
营业费用	443	32	62	81	99
管理费用	186	219	419	548	667
研发费用	159	230	440	576	700
财务费用	228	240	196	89	41
资产减值损失	(11)	(26)	0	0	0
公允价值变动	0	0	0	0	0
其他收益	163	54	54	54	54
投资收益	(6)	(18)	(18)	(18)	(18)
营业利润	1289	1580	5704	7474	8697
营业外收入	15	34	34	34	34
营业外支出	15	14	14	14	14
利润总额	1289	1599	5723	7494	8717
所得税	175	186	662	866	1007
少数股东损益	7	9	31	40	47
归属于母公司净利	1106	1404	5031	6588	7663

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	-19%	0%	92%	31%	22%
营业利润	-61%	23%	261%	31%	16%
净利润	-61%	27%	258%	31%	16%
获利能力					
毛利率	27.8%	28.2%	42.1%	41.5%	39.8%
净利率	12.4%	15.7%	29.2%	29.3%	28.0%
ROE	13.0%	14.5%	34.5%	33.5%	30.2%
ROIC	10.9%	11.1%	31.0%	30.5%	27.9%
偿债能力					
资产负债率	50.5%	51.1%	40.3%	37.8%	35.7%
净负债比率	20.0%	23.6%	8.7%	6.7%	5.4%
流动比率	0.6	0.5	1.2	1.7	2.0
速动比率	0.3	0.2	0.7	1.2	1.5
营运能力					
资产周转率	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7
存货周转率	2.7	2.6	3.1	2.9	2.9
应收帐款周转率	17.4	25.4	42.0	37.0	35.9
应付帐款周转率	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8
每股资料(元)					
EPS	1.18	1.50	4.68	6.13	7.13
每股经营现金	1.46	1.34	5.68	7.32	8.35
每股净资产	9.06	10.33	13.57	18.30	23.60
每股股利	0.23	0.29	1.41	1.84	2.14
估值比率					
PE	114.1	89.9	28.7	21.9	18.9
PB	14.9	13.0	9.9	7.4	5.7
EV/EBITDA	61.0	52.3	21.5	17.4	15.4

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

周铮：招商证券基础化工行业首席分析师。金融学硕士，2015 年加入招商证券。曾供职于天相投顾、华创证券、方正证券。

曹承安：招商证券基础化工行业高级分析师。上海交通大学硕士，2020 年加入招商证券，曾供职于中化国际、浙商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。